

Módulo de Gestión de Portafolios

Autor: Ronald Leblebici Garo

Fecha: 6 de mayo de 2026

1 Resumen Ejecutivo

Objetivo: Este reporte documenta el diseño y la implementación de un módulo de gestión de portafolio que podría constituir parte de una aplicación de inversión y trading personal en la vida real. Según las indicaciones, se creó una clase "Portfolio" que recibe los datos de precios diarios de los activos que se pretenden mantener en los portafolios seleccionados. Además, se diseñó un método para calibrar las diferentes carteras, estableciendo qué activo comprar o vender cada mes y en qué medida. Este documento sintetiza el proceso, implementación, razonamiento y resultados del trabajo realizado.

Datos: Se extrajeron datos de activos financieros desde la [API de Fintual](#) y del S&P500 disponibles en Yahoo Finance, con el objetivo de acotar el universo a valores que realmente se puedan transar en una app como la de Fintual. En lo temporal, distinguimos dos períodos: el de "observación" (mayo/23 - mayo/25) y el de "prueba" (mayo/25 - mayo/26).

Metodología: Los portafolios fueron diseñados usando CAPM, aunque se introdujo un tope máximo de 15 % de participación de cada activo en un mismo portafolio y objetivos de β de mercado. En el período de prueba se hicieron los rebalanceos correspondientes a cada portafolio al final de cada mes. Por simplicidad, nuestra regla de balanceo periódico no establece umbrales a partir de los cuales haya que comprar o vender. Simplemente se calculan las brechas entre la asignación porcentual vigente y objetivo para cada activo en cada portafolio. Los que están sobreponderados son vendidos para comprar más de los subponderados en la medida de que el cálculo actualizado lo requiera para mantener el balance establecido vía CAPM.

Resultados: Se obtuvo portafolios eficientes, en los que se puede invertir en el mundo real y respaldadas por backtesting en el sentido de maximizar la relación entre retorno y riesgo. Los retornos anualizados fluctúan entre un 19,5 % y un 88,8 %, los drawdowns máximos entre un -8,3 % y un -15,9 % y los ratios de Sharpe entre un 2,17 y un 3,28. Esto muestra que estamos ante portafolios bien definidos, pero con perfiles de riesgos muy distintos. Todas compensan el riesgo que toman, siendo la diferencia el retorno extra que se obtiene a costa de más volatilidad y caídas. Esto último se puede concluir a partir de los ratios de Sharpe relativamente altos. El portafolio agresivo es el más eficiente en compensar riesgo a través del retorno, aunque es el que tolera el mayor drawdown.

Simulando la situación de alguien que invierte 10.000 USD durante el período de prueba, en un año este habría obtenido 11.938,8 en caso de escoger el portafolio conservador, 13.051,3 en el caso moderado y 18.834,6 USD en el caso agresivo.

2 Desempeño y Validación Teórica

2.1 CAPM y FPP

Las figuras 1 y 2 muestran el resultado de graficar elementos del modelo de valoración de activos de capital (CAPM) y la frontera de posibilidades de portafolio (FPP) respectivamente. Mientras el primer gráfico nos muestra que los portafolios diseñados se encuentran sobre la capital market line (siendo eficiente en términos de riesgo y retorno), el segundo nos muestra que el modelo de asignación fue exitoso. En este último se ve claramente que el portafolio moderado se ajusta a la frontera eficiente. Por su parte, el portafolio asume un rol maximizador ubicándose en la parte superior derecha y el conservador parece estar en un nivel óptimo “a la defensiva”.

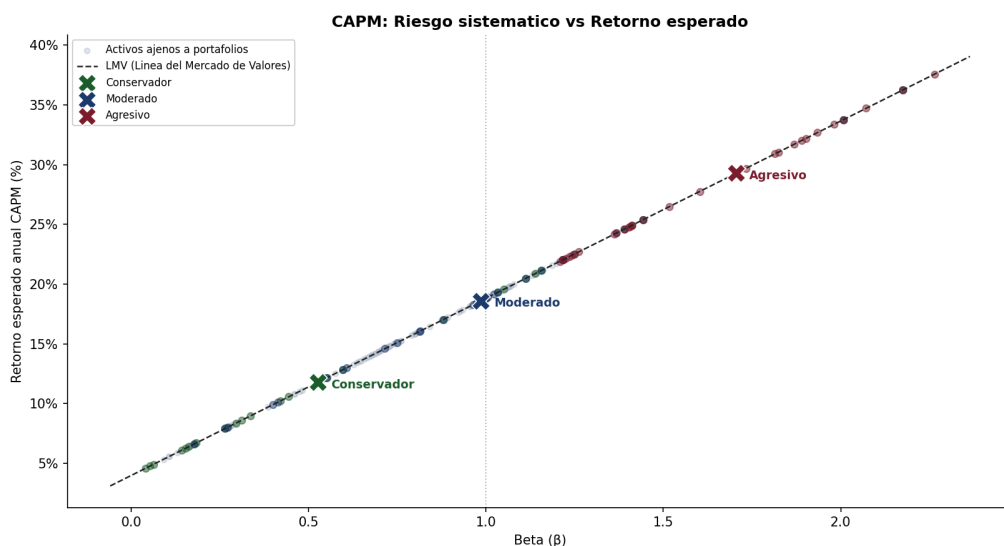


Figura 1: Frontera de Posibilidades de Portafolio (FPP) y perfiles simulados.

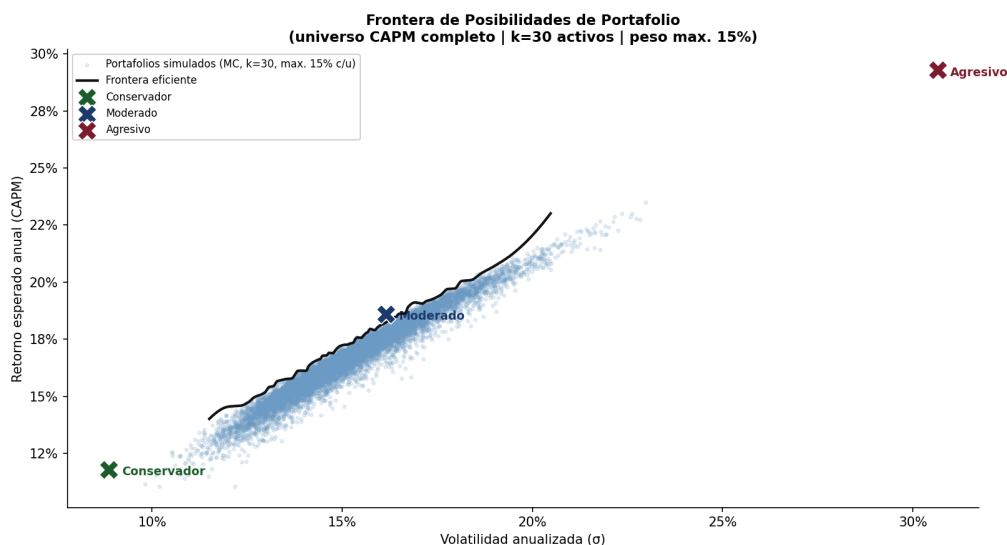


Figura 2: Frontera de Posibilidades de Portafolio (FPP) y perfiles simulados.

2.2 Métricas y Drawdown

Como se mencionó anteriormente, el portafolio agresivo muestra un retorno mucho mayor al del conservador ($88,82\% / 19,47\% = 4,56$ veces), pero esto habría significado para los inversionistas soportar un drawdown de casi un 16 % en periodos de contracción (como ocurrió en abril de 2026).

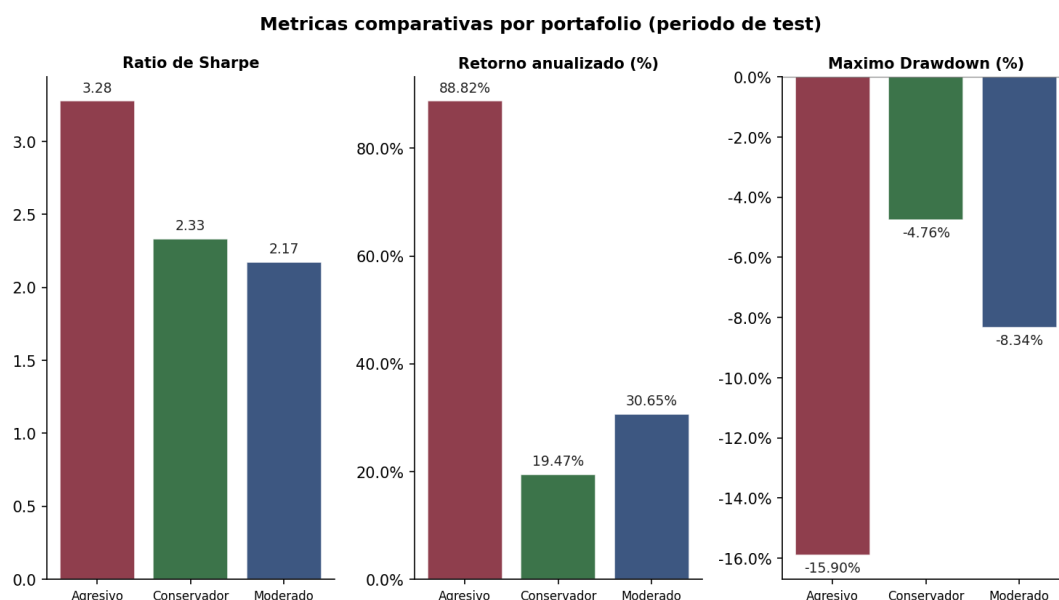


Figura 3: Métricas comparativas (Sharpe, Retorno Anualizado y Max Drawdown).

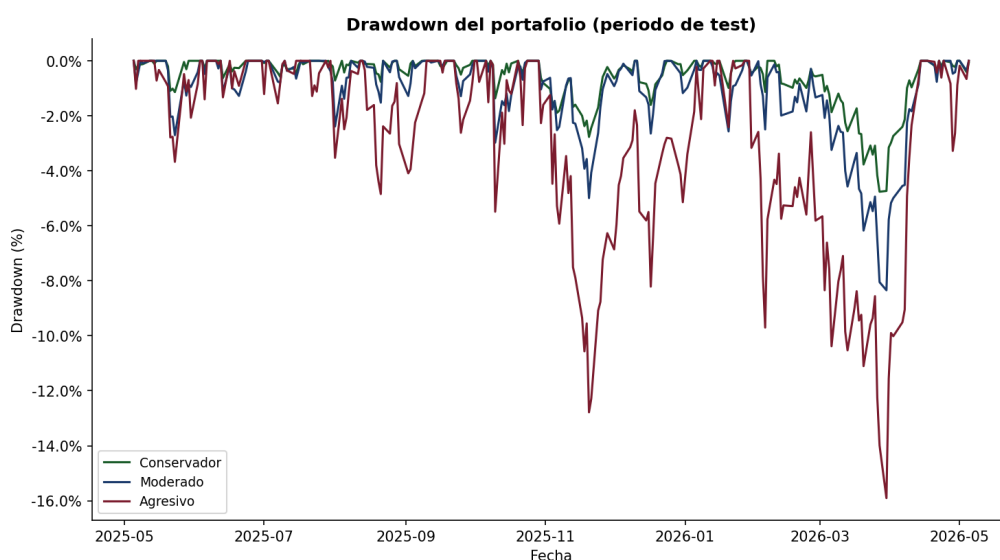


Figura 4: Caídas máximas desde el pico (Drawdown) por perfil.

La evolución del valor neto de los activos (NAV) evidencia que la construcción teórica se sostiene en la práctica: el perfil moderado sigue estrechamente al activo representativo del mercado (SPY), y los extremos cumplen sus respectivas funciones.

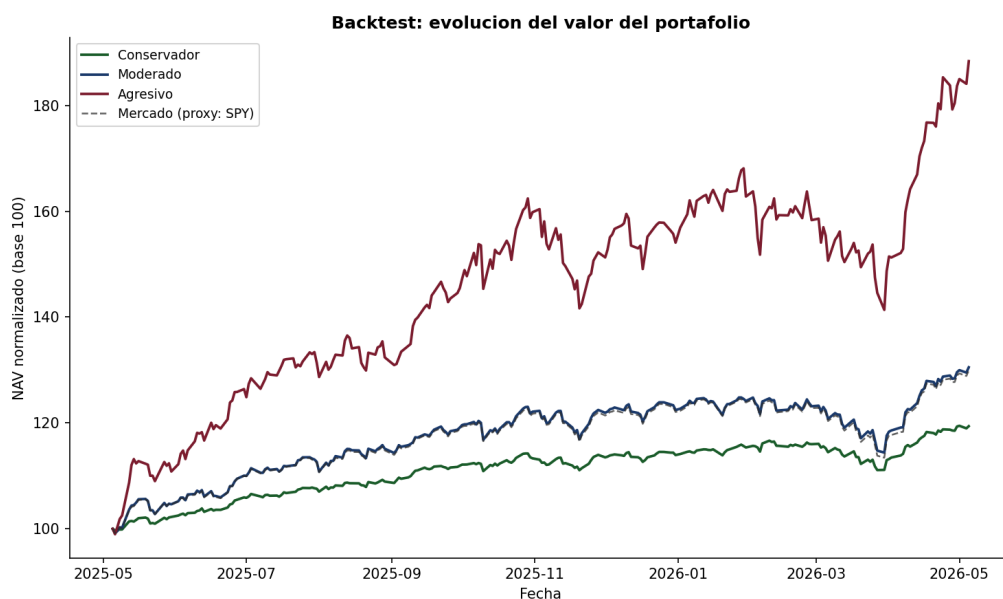


Figura 5: Evolución del NAV normalizado de los portafolios frente al mercado.

3 Algoritmo de Rebalanceo (Propuesta Técnica)

El desafío propuesto consiste en implementar un método en la clase `Portfolio` para establecer qué activos comprar y vender para llevar la cartera real hacia la asignación teórica.

3.1 Lógica de Ejecución (Implementación Actual)

En este ejercicio se utiliza un rebalanceo determinista forzoso:

1. Se calcula la valoración vigente de cada activo poseído en cada portafolio.
2. Se calcula el NAV total del fondo.
3. Se contrasta el peso real de cada activo contra el porcentaje objetivo.
4. Se calculan las ventas de activos excedentes y las compras de faltantes.

3.2 Consideración de costos operativos

Es importante tener en consideración una limitación de este ejercicio. Rebalancear constantemente el 100 % de las carteras incrementa los costos operativos. Una forma de resolver este asunto es añadir un grado de tolerancia. Por ejemplo, comprar o vender solo si el peso de un activo se desvía más de un 3 % en magnitud de su objetivo (ya sea por sobre o subponderación).

4 Anexo: Detalles de Optimización y Composición

Este anexo recopila el detalle exhaustivo del proceso de optimización, el resumen cuantitativo del backtest por portafolio, y el *allocation* resultante que es consumido por la clase de rebalanceo de órdenes.

4.1 Resumen Global del Backtest

Portafolio	NAV_{inicio}	NAV_{fin}	R_{total}	R_{anual}	Vol. anual	Sharpe	Max Drawdown
Agresivo	10,000.0	18,834.6	0.88	0.89	0.26	3.28	-0.16
Conservador	10,000.0	11,938.8	0.19	0.19	0.06	2.33	-0.05
Moderado	10,000.0	13,051.4	0.31	0.31	0.12	2.17	-0.08

Tabla 1: Resumen backtest portafolios

4.2 Perfil Agresivo

El portafolio agresivo destina el límite del 15 % permitido por activo a concentrarse agresivamente en instrumentos de semiconductores y tecnología de punta (TSLA, NVDA, AMD).

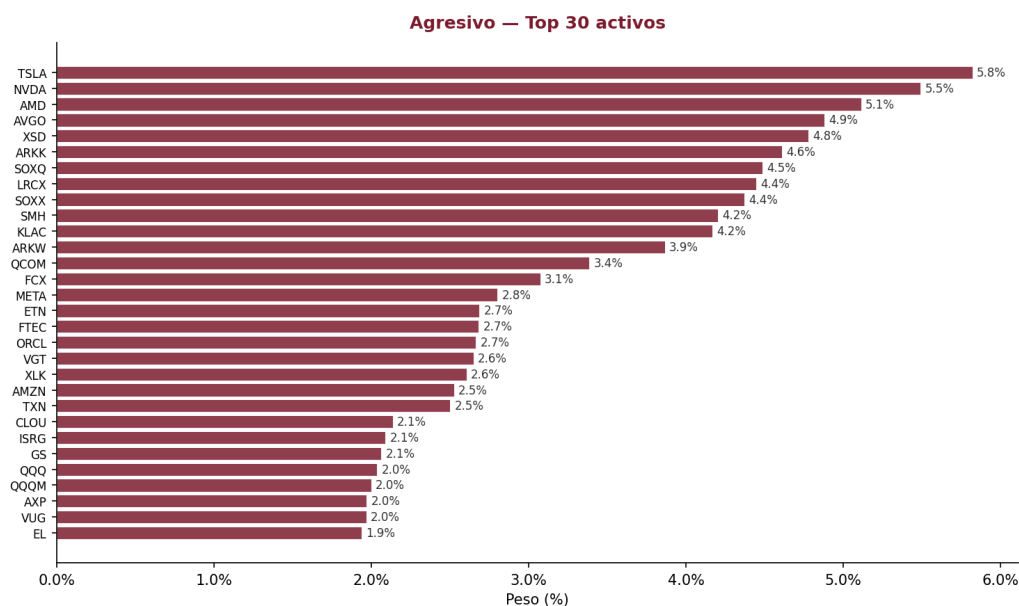


Figura 6: Pesos de los top 30 activos en el portafolio Agresivo.

Portafolio	NAV_{inicio}	NAV_{fin}	R_{total}	R_{anual}	Vol. anual	Sharpe	Max Drawdown
Agresivo	10.000,0	18.834,6	0,88	0,89	0,26	3,28	-0,16

Tabla 2: Backtest Agresivo

Símbolo	Fuente	β	$E(R)$	Vol. anual	Sharpe	w
TSLA	sp500	2.2645	0.3757	0.6258	0.5364	0.0582
NVDA	S&P500	2.1748	0.3624	0.5493	0.5870	0.0549
AMD	S&P500	2.0717	0.3471	0.5043	0.6090	0.0511
AVGO	S&P500	2.0080	0.3377	0.5162	0.5767	0.0488
XSD	fintual	1.9806	0.3336	0.3893	0.7543	0.0478
ARKK	fintual	1.9344	0.3268	0.4047	0.7086	0.0461
SOXQ	Fintual	1.9017	0.3219	0.3761	0.7497	0.0449
LRCX	S&P500	1.8902	0.3202	0.4393	0.6379	0.0445
SOXX	Fintual	1.8694	0.3171	0.3688	0.7514	0.0437
SMH	Fintual	1.8245	0.3105	0.3652	0.7407	0.0420
KLAC	S&P500	1.8144	0.3090	0.4194	0.6413	0.0417
ARKW	Fintual	1.7326	0.2968	0.3625	0.7086	0.0387
QCOM	S&P500	1.6022	0.2775	0.3806	0.6241	0.0339
FCX	S&P500	1.5172	0.2649	0.4012	0.5606	0.0307
META	S&P500	1.4433	0.2540	0.3617	0.5915	0.0280
ETN	S&P500	1.4118	0.2493	0.3253	0.6433	0.0269
FTEC	Fintual	1.4108	0.2491	0.2494	0.8385	0.0268
ORCL	S&P500	1.4055	0.2484	0.3781	0.5511	0.0266
VGT	Fintual	1.4017	0.2478	0.2476	0.8391	0.0265
XLK	Fintual	1.3896	0.2460	0.2480	0.8305	0.0261
AMZN	S&P500	1.3675	0.2427	0.3136	0.6465	0.0252
TXN	S&P500	1.3613	0.2418	0.3175	0.6356	0.0250
CLOU	Fintual	1.2618	0.2271	0.2550	0.7334	0.0214
ISRG	S&P500	1.2490	0.2252	0.3067	0.6037	0.0209
GS	S&P500	1.2418	0.2241	0.2853	0.6453	0.0206
QQQ	Fintual	1.2350	0.2231	0.2122	0.8626	0.0204
QQQM	Fintual	1.2245	0.2215	0.2106	0.8620	0.0200
AXP	S&P500	1.2168	0.2204	0.2739	0.6585	0.0197
VUG	Fintual	1.2159	0.2203	0.2077	0.8677	0.0197
EL	S&P500	1.2081	0.2191	0.4649	0.3852	0.0194

Tabla 3: Portafolio Agresivo

4.3 Perfil Moderado

Funciona como una aproximación indexada general, priorizando el tope de su matriz de asignación a ETFs como ESGU, VOO e IVV.

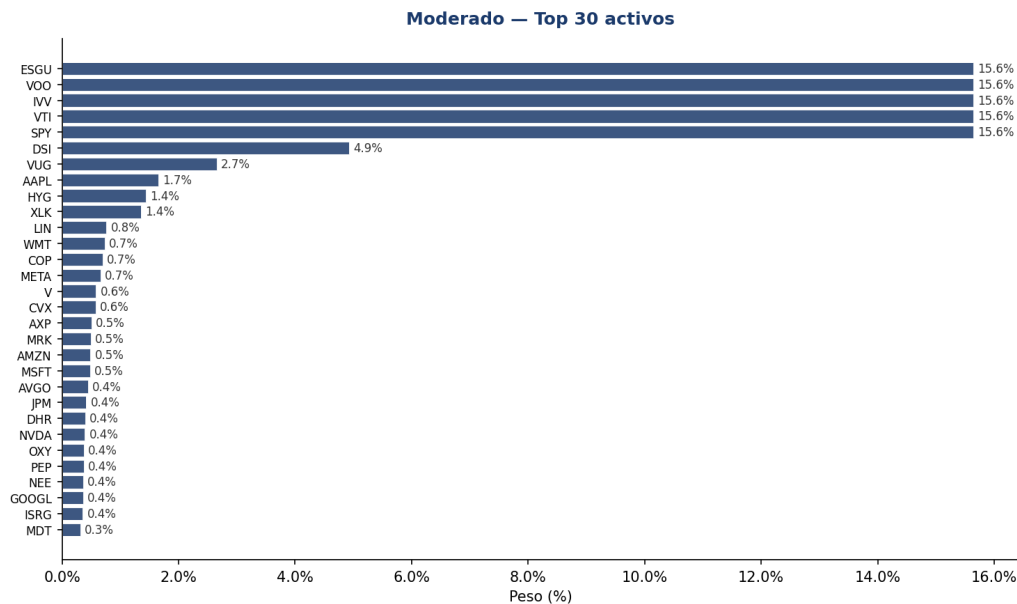


Figura 7: Pesos de los top 30 activos en el portafolio Moderado.

Portafolio	NAV_{inicio}	NAV_{fin}	R_{total}	R_{anual}	Vol. anual	Sharpe	Max Drawdown
Moderado	10.000,0	13.051,36	0,31	0,31	0,12	2,17	-0,08

Tabla 4: Backtest Moderado

4.4 Perfil Conservador

Refugiado en bonos y renta fija corporativa (HYG, BND, JNK).

Símbolo	Fuente	β	$E(R)$	Vol. anual	Sharpe	w
IVV	Fintual	0.9721	0.1841	0.1594	0.9043	0.1565
VTI	Fintual	1.0039	0.1888	0.1649	0.9024	0.1565
ESGU	Fintual	0.9942	0.1874	0.1632	0.9033	0.1565
VOO	Fintual	0.9647	0.1830	0.1582	0.9039	0.1565
SPY	Fintual	1.0000	0.1882	0.1636	0.9060	0.1565
DSI	Fintual	1.0224	0.1916	0.1705	0.8890	0.0493
VUG	Fintual	1.2159	0.2203	0.2077	0.8677	0.0265
AAPL	S&P500	1.1567	0.2115	0.2692	0.6370	0.0165
HYG	Fintual	0.2645	0.0792	0.0595	0.6594	0.0144
XLK	Fintual	1.3896	0.2460	0.2480	0.8305	0.0136
LIN	S&P500	0.6061	0.1298	0.1771	0.5073	0.0076
WMT	S&P500	0.5503	0.1216	0.2072	0.3937	0.0073
COP	S&P500	0.7490	0.1510	0.2776	0.4000	0.0069
META	S&P500	1.4433	0.2540	0.3617	0.5915	0.0066
V	S&P500	0.7151	0.1460	0.1849	0.5733	0.0058
CVX	S&P500	0.5963	0.1284	0.2289	0.3862	0.0057
AXP	S&P500	1.2168	0.2204	0.2739	0.6585	0.0050
MRK	S&P500	0.2729	0.0805	0.2217	0.1825	0.0049
AMZN	S&P500	1.3675	0.2427	0.3136	0.6465	0.0049
MSFT	S&P500	1.0320	0.1930	0.2357	0.6491	0.0048
AVGO	S&P500	2.0080	0.3377	0.5162	0.5767	0.0044
JPM	S&P500	0.8794	0.1704	0.2341	0.5570	0.0042
DHR	S&P500	0.8121	0.1604	0.2570	0.4684	0.0040
NVDA	S&P500	2.1748	0.3624	0.5493	0.5870	0.0039
OXY	S&P500	0.8148	0.1608	0.2816	0.4289	0.0037
PEP	S&P500	0.1767	0.0662	0.1805	0.1451	0.0037
NEE	S&P500	0.3997	0.0993	0.2821	0.2101	0.0036
GOOGL	S&P500	1.1120	0.2049	0.2952	0.5585	0.0036
ISRG	S&P500	1.2490	0.2252	0.3067	0.6037	0.0035
MDT	S&P500	0.4135	0.1013	0.2010	0.3050	0.0032

Tabla 5: Portafolio Moderado

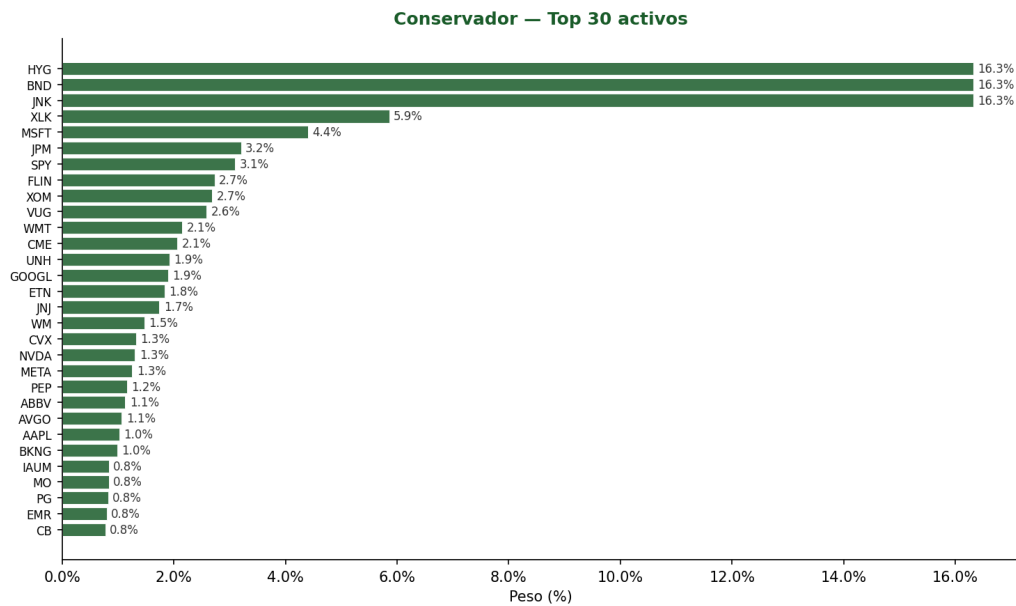


Figura 8: Pesos de los top 30 activos en el portafolio Conservador.

Portafolio	NAV_{inicio}	NAV_{fin}	R_{total}	R_{anual}	Vol. anual	Sharpe	Max Drawdown
Conservador	10.000,0	11.938,76	0,19	0,19	0,07	2,33	-0,05

Tabla 6: Backtest Conservador

Símbolo	Fuente	β	$E(R)$	Vol. anual	Sharpe	w
HYG	Fintual	0.2645	0.0792	0.0595	0.6594	0.1632
BND	Fintual	0.0623	0.0492	0.0598	0.1543	0.1632
JNK	Fintual	0.2689	0.0799	0.0601	0.6636	0.1632
XLK	Fintual	1.3896	0.2460	0.2480	0.8305	0.0586
MSFT	sp500	1.0320	0.1930	0.2357	0.6491	0.0441
JPM	sp500	0.8794	0.1704	0.2341	0.5570	0.0320
SPY	Fintual	1.0000	0.1882	0.1636	0.9060	0.0310
FLIN	Fintual	0.4195	0.1022	0.1412	0.4404	0.0273
XOM	sp500	0.4435	0.1058	0.2234	0.2943	0.0269
VUG	Fintual	1.2159	0.2203	0.2077	0.8677	0.0259
WMT	sp500	0.5503	0.1216	0.2072	0.3937	0.0215
CME	S&P500	0.0405	0.0460	0.1728	0.0348	0.0207
UNH	S&P500	0.1827	0.0671	0.3070	0.0882	0.0192
GOOGL	S&P500	1.1120	0.2049	0.2952	0.5585	0.0190
ETN	S&P500	1.4118	0.2493	0.3253	0.6433	0.0184
JNJ	S&P500	0.0525	0.0478	0.1722	0.0452	0.0174
WM	S&P500	0.3110	0.0861	0.1780	0.2591	0.0148
CVX	S&P500	0.5963	0.1284	0.2289	0.3862	0.0133
NVDA	S&P500	2.1748	0.3624	0.5493	0.5870	0.0131
META	S&P500	1.4433	0.2540	0.3617	0.5915	0.0126
PEP	S&P500	0.1767	0.0662	0.1805	0.1451	0.0116
ABBV	S&P500	0.3364	0.0899	0.2318	0.2151	0.0113
AVGO	S&P500	2.0080	0.3377	0.5162	0.5767	0.0107
AAPL	S&P500	1.1567	0.2115	0.2692	0.6370	0.0103
BKNG	S&P500	1.0506	0.1957	0.2803	0.5556	0.0099
IAUM	Fintual	0.1620	0.0640	0.1466	0.1638	0.0084
MO	S&P500	0.1418	0.0610	0.1791	0.1173	0.0084
PG	S&P500	0.1528	0.0626	0.1670	0.1357	0.0082
EMR	S&P500	1.1387	0.2088	0.2733	0.6176	0.0080
CB	S&P500	0.2952	0.0838	0.1932	0.2265	0.0078

Tabla 7: Portafolio Conservador